

PLAN DE ACCIÓN Y ALCANCE DEL MVP “SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA (SGA-DO)”

AUTOR: Juan Carlos V. Núñez Torres.

FECHA: Julio 2026

ROL: Desarrollador Backend Core

Versión: v1.0.0

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

DiplomadosOnline.com, Es una empresa líder en la formación académica en la modalidad remota, especializándose en las áreas de tecnología y negocios. En sus inicios, la organización atendía grupos de máximo 50 participantes por cohorte. Ahora bien, a medida que aumenta su reputación, debido a la excelencia de sus programas formativos, la matrícula ha experimentado un crecimiento exponencial, llegando a contabilizar miles de estudiantes entre los activos e históricos, además de una plantilla docentes en múltiples especialidades y de diferentes países.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A pesar de ser ésta una empresa de formación tecnológica, presenta una gran deficiencia en la gestión de los datos en el departamento de Control de Estudio, cuyos empleados aún manejan las herramientas ofimáticas tradicionales, por lo que todos los registros de la academia se mantienen en un inmenso archivo de Excel compartido denominado “Alumnos_y_Profesores_General.xlsx”. Esta forma arcaica de gestionar los datos ha generado un desastre operativo principalmente en estos tres aspectos:

1. **Integridad de Datos:** Al no mantener una estructura normalizada, se pueden observar nombres mal escritos de profesores y alumnos, registros duplicados y otra cantidad de errores debido al tipeo manual.
2. **Persistencia de Datos:** Al manejar todos los empleados un solo archivo de Excel compartido, y no una base de datos o grupo de archivos de texto bien estructurado, se pueden perder horas de trabajo si el archivo se corrompe o se cierra de manera inesperada.
3. **Cuellos de Botella:** Al ser un proceso netamente manual, cuando finaliza un período académico, los empleados deben revisar fila por fila y calcular el promedio de notas y verificar de acuerdo a las reglas de cada programa de estudio, para luego copiar el nombre de los estudiantes aprobados para enviarlos al Dpto. de Certificados. Este proceso puede retrasar la entrega de los diplomas hasta por varias semanas.

PLAN DE ACCIÓN

Para mitigar la situación planteada, se decide desarrollar un Sistema de Gestión Académica (SGA-DO) propio que permita solventar la problemática presentada con relación a los datos, bajo el siguiente plan:

1. Revisión de los requerimientos funcionales del sistema.
2. Crear un repositorio público con la estructura de carpetas requeridas para mantener la organización de los archivos del sistema.
3. Elaborar un diagrama de clases estableciendo una estructura jerárquica con herencia y polimorfismo que permita que el diseño del software se mantenga limpio y sea escalable.
4. Desarrollo de las funciones y métodos asociados a las clases establecidas, apegados a los requerimientos funcionales del sistema.
5. Desarrollo del menú, manteniendo la premisa de la ejecución en bucle hasta que el usuario explícitamente decida el cierre del mismo.
6. Generar data semilla que será cargada al sistema.
7. Crear prototipo funcional en el lenguaje de programación Python.
8. Realizar protocolo de prueba QA para garantizar el cumplimiento de los requerimientos y necesidades del sistema.
9. Replicar el sistema bajo los lenguajes de programación (Java / C++) cumpliendo con las reglas de cada uno de los entornos y ejecución de los protocolos de prueba QA.
10. Informe ejecutivo.